

Värmepump

Matthias Weiszflog, vt2026

Inledning

Denna laboration ger en introduktion till värmepumpen. Ni ska karakterisera den, t. ex. genom att bestämma dess värme- och kylfaktor. Experiment kan göras antingen med två behållare med stillastående vatten, då kommer temperaturerna att förändras, eller med ett konstant vattenflöde genom var av de två behållarna, då får ni en konstant temperaturdifferens.

Förberedande frågor

- Vilka komponenter ingår i en kylcykel? Hur fungerar en strypventil?
- Vad är ett kylmedium? Vilka krav har man på det?
- Vad är likheter, vad är skillnader mellan en värmepump och ett kylskåp?
- Hur kan relationen mellan kylfaktor och värmefaktor förklaras?
- Hur ändras värmefaktorn för en värmepump när den högre/lägre temperaturen ökar/minskar? (4 svar)

Utrustning

Följande utrustning står till förfogande:

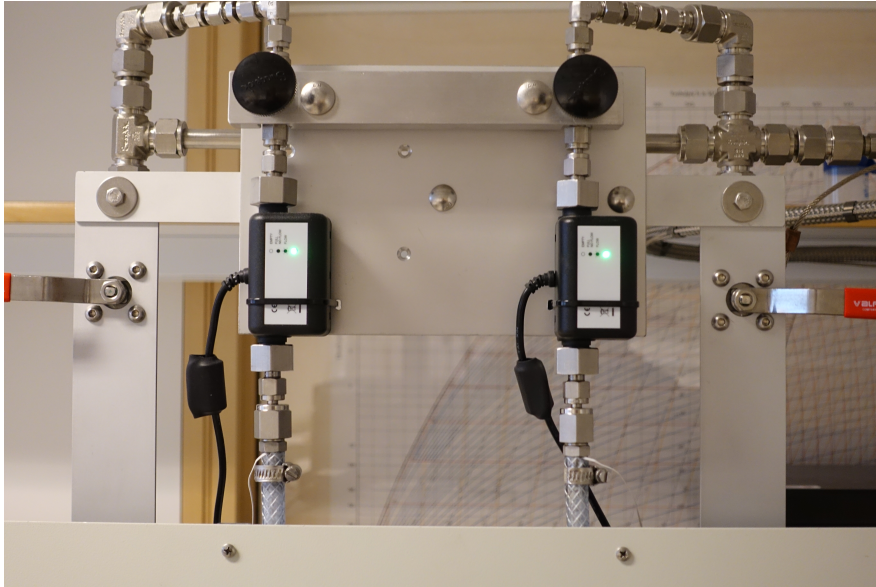
- En värmepump med två vattenbehållare, se bild [1](#)
- Ventiler för att reglera vattenflödet genom behållarna, se bild [2](#)
- Termometrar vid olika punkter
- En effektmätare, bild [3](#)
- En dator med PASCO Capstone

Genomförande

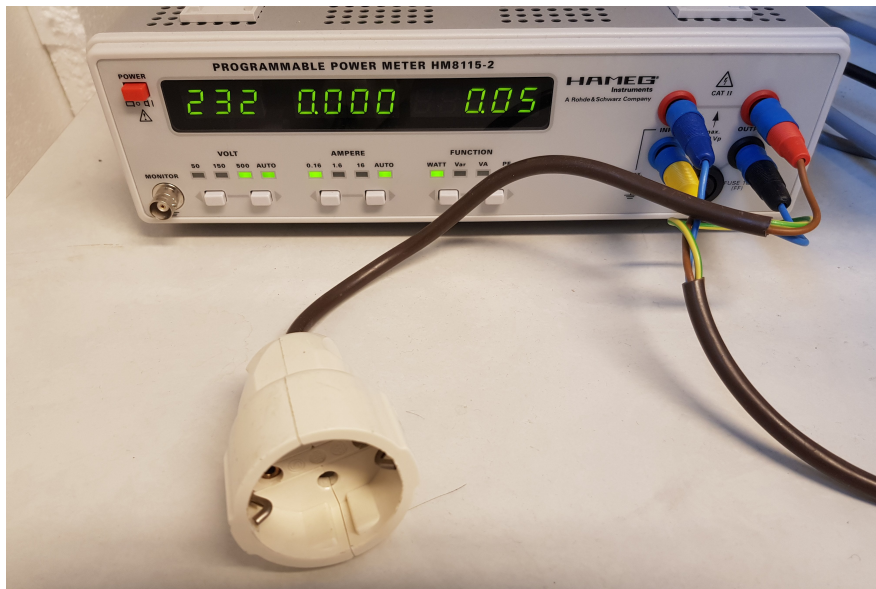
Fundera över vad ni vill mäta och hur ni bäst kan genomföra den här laborationen! Var försiktig med eventuellt spänningsförande kontakter vid hanterandet av effektmätaren. Värmepumpen för **inte** köras enbart i luft – då går den sönder! För säkerhetens skull, kolla med en labbassistent innan pumpen slås igång. Vid mätningar med stillastående vatten i behållarna: Glöm inte att bestämma vattnets massa. Vid mätningar med strömmande vatten: Glöm inte att mäta flödet. Flödesmätarna som är installerade är kanske inte tillräckligt noggranna för era mätningar – beroende på flödet. Då är det bättre att mäta hur lång tid det tar att få ut t.ex. en liter vatten.



Figur 1: Uppställningen för experiment med värmepumpen. I de två runda fönstren kan man se om kylmediet föreligger i en fas (vätska eller ånga) eller som tvåfasblandning.



Figur 2: Vattenflödet in i behållarna kan regleras.



Figur 3: Den upptagna elektriska effekten kan mätas.

Mätningar görs med PASCO Capstone, så om ni känner er osäkra kan det vara en bra idé att titta på en introduktionsvideo på Youtube eller liknande. Se till att ni sparar data (t. ex. som .csv-fil) för senare analys. Ni bör observera om och när kylmediet

föreligger i bara en fas (som då kan vara antingen en vätska eller en ånga, var förväntar ni er vilket?) eller som en tvåfasblandning. Ni bör också undersöka om eller hur det ändras och vad denna ändring beror på.

Proposal

En proposal borde innehålla

- En beskrivning av vilka storheterna ni vill mäta och om ni vill mäta med eller utan vattenflöde.
- En hypotes vilka (kvalitativa) resultat ni förväntar er, med en (kort) förklaring.

Dataanalys och figurer för presentationen

Beräkningar som behövs och figurer som ska visas bör göras i Python. Se till att ni har tydliga beteckningar av axlarna. Anpassningar av funktioner till mätdata ska göras i Python.